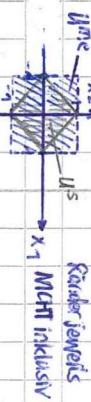


Übung 01

Es sei $n=2$
 in Ableitung von $\mathbb{R}^n$ -Normen:
 $U^5 := \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_5 < 1\}$
 aus Aufgabe 1 und 3.
 $U^\infty := \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_\infty < 1\}$
 Kanten jeweils
 $U^1 := \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_1 < 1\}$
 nicht inklusiv



Aufgabe 1. Zeige oder widerlege, dass das Maximum zweier Normen wieder eine Norm ist

Seien $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ zwei Normen auf einem k -Vektorraum (X) und $\|\cdot\|_M := \max\{\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2\}$ das Maximum beider Normen

Eigenschaften von Norm $\rightarrow$ Wir beweisen, dass diese für $\|\cdot\|_M$ erfüllt sind

a) Positive Definitheit Wir wissen: $\|x\|_M \geq 0 \neq x \in X$, denn $\|\cdot\|_M = \max\{\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2\} \geq 0$ per Positivität

Für $\|x\|_M = 0$ muss also gelten $\|x\|_1 = 0$ und $\|x\|_2 = 0$, weil Maximum beider Normen nur dann gleich Null sein kann $\Rightarrow x = 0$ (Nullvektor)

b) Homogenität Sei $\lambda \in K$ und $x \in X$

Monoton, z. homogen

Dann gilt: $\|\lambda x\|_M = \max\{\|\lambda x\|_1, \|\lambda x\|_2\} = \max\{|\lambda| \|x\|_1, |\lambda| \|x\|_2\} = |\lambda| \max\{\|x\|_1, \|x\|_2\} = |\lambda| \|x\|_M$

c) Dreiecksungleichung Seien $x, y \in X$

$$\|x+y\|_M = \max\{\|x+y\|_1, \|x+y\|_2\} \leq \max\{\|x\|_1 + \|y\|_1, \|x\|_2 + \|y\|_2\} = \max\{\|x\|_1, \|x\|_2\} + \max\{\|y\|_1, \|y\|_2\} = \|x\|_M + \|y\|_M$$

(Dreiecksungleichung für $\max_{i=1,2} \{ \cdot \} \leq \max_{i=1,2} \{ \|x\|_i + \|y\|_i \} \leq \max_{i=1,2} \{ \|x\|_i \} + \max_{i=1,2} \{ \|y\|_i \}$)

Generalisiert Norm-Beweis für $\|x\|_M := \max\{|x_1|, |x_2|, |x_3|, \dots, |x_n|\}$

b) $\lambda \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n \Rightarrow \|\lambda x\|_M = \max_{i=1, \dots, n} \{|\lambda x_i|\} = |\lambda| \max_{i=1, \dots, n} \{|x_i|\} = |\lambda| \|x\|_M$

Seien $x, y \in \mathbb{R}^n$

Aufgabe 2.

a) Vereinfachen

c) Dreiecksungleichung $\|x+y\|_M = \max_{i=1, \dots, n} \{|x_i + y_i|\} \leq \max_{i=1, \dots, n} \{|x_i| + |y_i|\} \leq \max_{i=1, \dots, n} \{|x_i|\} + \max_{i=1, \dots, n} \{|y_i|\} = \|x\|_M + \|y\|_M$

$$\cdot \|(1+i, -3i, 2+\sqrt{3}i) + (1, i, i)\| = \|(2, 2+i, 3i-\sqrt{3})\| = \sqrt{2^2 + |2+i|^2 + |3i-\sqrt{3}|^2} = \sqrt{4 + (4+1) + (9+3)} = \sqrt{23}$$

inneres Produkt / Skalarprodukt der Vektoren

$$\cdot (-i, 3+2i, \sqrt{2}i) \cdot (1+i, 2-2i, \sqrt{3}) = (-i)(1+i) + (3+2i)(2-2i) + \sqrt{2}i\sqrt{3} = -i - 1 + 6 + 4i - 4 + \sqrt{6}i = -1 - 1 + 4 + 4i + \sqrt{6}i = 1 + 13i$$

Skalarprodukt

b) Folgenkonvergenz? und ggf. Grenzwert bestimmen

$$X_n = (1 + \frac{1}{n}, 1) \text{ konvergiert } \lim_{n \rightarrow \infty} (1, 1) = (1+0, 1) = (1, 1)$$

$$y_n = (e^n - e^{-n}, \frac{\cos(2n)}{n}) \text{ divergiert, weil } e^n - \frac{1}{e^n} \text{ bestimmt divergiert } \lim_{n \rightarrow \infty} (e^n - \frac{1}{e^n}) = \infty$$

Nebenbemerkung: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(2n)}{n} = 0$ formaler Beweis durch $|\frac{\cos(2n)}{n}| \leq \frac{1}{|n|}$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|n|} = 0$

$$v_n = (n^{1/n}, (1 + 1/2n)^n, \sum_{k=1}^n (\frac{1}{2})^k) \text{ konvergiert. Wir zeigen es einzeln für Komponenten: } \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = (1, e^{1/2}, 1)$$

$$\cdot n^{1/n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \xleftarrow{n^{1/n} = \frac{1}{n^{1/n}}} \lim_{n \rightarrow \infty} \exp(\ln(n^{1/n})) = e^0 = 1$$

$$\cdot (1 + \frac{1}{2n})^n \leq (1 + \frac{1}{n})^n \text{ also gilt: } \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{2n})^n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e \text{ kein exakter Grenzwert}$$

Betrachte Folge $(1 + \frac{1}{2n})^{2n}$, ist TF von $(1 + 1/n)^n$ und damit $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{2n})^{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$

$$(1 + \frac{1}{2n})^n = (1 + \frac{1}{2n})^{2n \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt[n]{(1 + \frac{1}{2n})^{2n}} = \sqrt[n]{\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{2n})^{2n}} = \sqrt[n]{e} \text{ (nach Exp-Def.)} = e^{1/2} = \sqrt{e}$$

$$\cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (\frac{1}{2})^k = (\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (\frac{1}{2})^k) = \text{geometr. Reihe } \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \frac{1}{1 - 1/2} - 1 = 2 - 1 = 1$$

Aufgabe 3. Vektorraum $\mathbb{R}^n$ Zeige, dass $\|x\|_S := |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$ eine Norm darauf definiert

a) positiv-definit $\|x\|_S \geq 0$, denn $|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n| \geq 0$ also auch deren Summe **$\|0\|_S = 0$ offensichtlich**

Sei $\|x\|_S = 0$ Dies kann nur gelten, wenn $|x_i| = 0$ für alle $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, also alle $x_i = 0$, also $x = 0$ -Vektor

b) Homogen Sei $\lambda \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n$ Dann $\|\lambda x\|_S = \sum_{i=1}^n |\lambda x_i| = |\lambda| \sum_{i=1}^n |x_i| = |\lambda| \|x\|_S$

$$c) \Delta\text{-Ungl. Seien } x, y \in \mathbb{R}^n \quad \|x+y\|_S = \sum_{i=1}^n |x_i + y_i| \leq \sum_{i=1}^n (|x_i| + |y_i|) = \sum_{i=1}^n |x_i| + \sum_{i=1}^n |y_i| = \|x\|_S + \|y\|_S$$

Aufgabe 4. Entscheide, ob Mengen abgeschlossen / offen, beides oder weder noch

g) $\{x \in \mathbb{R}^n : x_1 > 1\}$ offen $=]1, \infty[\times]-\infty, \infty[\dots]-\infty, \infty[$

$$b \in \mathbb{R}^n : x_1 \geq 1 \vee b \in \gamma$$

Für $n=1$: abgeschlossen $X = X_1 = \{ \dots \vee \{E_1\} \} = [-1, \infty[$ Ein vorderes Punkt

$E_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$ Für $n \geq 2$: wiederum, da $V \times \mathbb{R}^n : x_n > 1$ offen und Menge V_1 abgeschlossen

$\text{pX} \in \mathbb{R}^n: x_1 > 1 \vee \dots \vee x_n = 1$ und weiter nach, siehe oben (Verknüpfung initialer Punkte)

b) $\exists 0, \infty [x, y] \subseteq \mathbb{R}^2$ weiter nach, da $\exists 0, \infty [x, y]$ offen und $\{0, y\}$ abgeschlossen,

c) Beispiele aus Skript zu Topologie

$$K = \mathbb{R}; \text{ for } B :=]0, 1[\text{ is } \theta^0 =]0, 1[, \delta\theta = \{0, 1\}, \widehat{B} = [0, 1] \text{ where } K \in \mathcal{C}: B^0 = \emptyset(1), \delta A = \widehat{A} = [0, 1]$$

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$: Für $\mathcal{D} = \{v\}$ ist jedes Element ein isolierter Punkt, $\mathcal{D}^o = \emptyset$ und $\mathcal{D}$ ist ein MP (der einzige)

Aufgabe 5.

a) $(x^k)_{k \in \mathbb{N}}$ ist Folge in $\mathbb{K}^n$ mit $x^k = (x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k), n \in \mathbb{N}$

Beweise bekannte Äquivalenz: X^k ist Laurin-VF $\Leftrightarrow$ Jede Koordinatenfolge ist ebenfalls Laurin

$\Rightarrow$ " X^k ist Cauchyfolge, also $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}^+ \exists N \in \mathbb{N} = N(\varepsilon)$ sodass für alle $m, l > N$ gilt: $\|x^m - x^l\| < \varepsilon$

Daher gilt für $m, l > N$ und beliebiges $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ $|x_j^m - x_j^l| \leq \sqrt{|x_j^m - x_j^l|^2} \leq \sum_{i=1}^n |x_i^m - x_i^l|^2 = |x^m - x^l| < \varepsilon$

Hier wurde benutzt: $|x_i| \leq |x| \leq \sum_{j=1}^n |x_j|$

Komp- Betrag	Vektor-Norm	Summe Karf. Beiträge

$n \rightarrow \infty$ umgekehrt sei X_i eine Zufallsfrage, also $\forall \epsilon > 0 \forall i = 1, \dots, n$ existiert $N_{\epsilon, i} \in \mathbb{N}$: $|X_i^{(n)} - X_i| < \epsilon \wedge n \geq N_{\epsilon, i}$
 (Wähle $N_{\epsilon} = \max\{N_{\epsilon, 1}, \dots, N_{\epsilon, n}\}$ *Wählen kein N_{ϵ} mehr, sondern $\forall i$ addieren...* (Merkelung: beachtet))
 Für $m, l > N_{\epsilon}$ gilt für beliebige j , dass $|X_j^{(m)} - X_j^{(l)}| < \epsilon \wedge n \Rightarrow \forall m, l > N_{\epsilon} \forall j$
 durch Aufsummieren
 Trick

$\rightarrow$ Wiener - Ito - Gleichung,
 $t \in [0, T]$ durch Parameter
 $|X^m - X^n| \leq \sum_{j=1}^n |X_j^m - X_j^n| \leq \frac{1}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{n} = \varepsilon \rightarrow (X^k)$ ist
 Cauchy -
 Folge
 in V

Folge in $\mathbb{R}^n, k \in \mathbb{N}$

b) Zeige, dass (x^k) genau dann konvergiert, wenn es eine Cauchy-Folge ist

11 6 2 11

(X^k) konvergiert $\iff$ alle Koordinaten konvergieren $\iff \forall i=1, \dots, n$ ist (x_j^i) Cauchy $\iff X^k$ ist Cauchy-Vektorfolge

in $\mathbb{R}^n$ ist jede konv. Folge Cauchyfolge (siehe Beweis oben)

c) Angenommen $|x_j^k - x_j^{k+1}| \leq (j+1)^{-k} \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}$. Zeige, dass X^k konvergiert

Gemäß b) reicht der Beweis, dass $(x_k)_{(k \in \mathbb{N})}$ Cauchy ist und in $\mathbb{R}^n$ konvergiert.

$$\text{Seien } k, l \in \mathbb{N} \text{ und } k < l: |x_j^k - x_j^l| \leq \sum_{i=k}^{l-1} |x_j^i - x_j^{i+1}| \leq \sum_{i=k}^{l-1} (j+1)^i = \sum_{i=0}^{l-k-1} (j+1)^i - (j+1)^0 =$$

einmal
abige Ungleichung, aber Σ gebastelt

$$= (j+1)^{-k} \cdot \sum_{i=0}^{L-k-1} (j+1)^{-i} = \frac{(j+1)^{-k} (1 - (j+1)^{-(L-k)})}{1 - (j+1)^{-1}} < \frac{(j+1)^{-k}}{1 - (j+1)^{-1}}$$

geom. Summe